

ĐẠI SỐ LỚP 69IT5+6 (Tiết 4-6, Ngày 13-9-2024)

Phần 1: Ma trận và các phép toán về ma trận

• Ma trận:

Kí hiệu: $A, B, C, D, \dots$

- Ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$; $i = 1, 2, 3, \dots, m$
 $j = 1, 2, 3, \dots, n$
chỉ số a_{ij} phần tử cấp của ma trận

- Có dạng

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Hàng 1 (H_1)
 H_m
Cột 2 (C_2)

Nhận xét 1: A cấp $m \times n$ tức là mt A có m Hàng và n Cột.

Nhận xét 2: phần tử a_{ij} ở vị trí H_i, C_j

VD: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ Hiệu A là ma trận cấp 2×2 (2 Hàng, 2 cột)
A có 4 phần tử. $a_{11} = 1; a_{12} = 2$
 $a_{21} = 3; a_{22} = 4$

① Tên các loại ma trận (theo hình ảnh)

a) Ma trận hàng: chỉ có 1 hàng

$$A = (1 \ 2 \ 3)_{1 \times 3}$$

• Cấp của mt hàng cấp $1 \times n$

b) Ma trận cột: chỉ có 1 cột.

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ma trận cột có cấp $m \times 1$

c) Ma trận vuông: Số hàng = số cột ($m = n$).

Kí hiệu: $A = (a_{ij})_{n \times n}$

Khi đó:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Đường chéo chính. (ĐCC)

i) Ma trận tam giác trên: là mt vuông mà các phần tử nằm dưới ĐCC bằng 0.

VD: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

ii) Ma trận Δ đối (tự ð/m)

$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ -1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

iii) Ma trận chéo: Các pt' nằm ngoài ðCC bằng 0

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} := \text{diag}[1, 2, 3]$

iv) Ma trận đơn vị: Ma trận chéo mà các pt' trên ðCC = 1.

$I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$; $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; ...

② Các phép toán trên ma trận.

2.1. Cộng hai ma trận cùng cấp. (cộng vị trí)

Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$; $B = (b_{ij})_{m \times n}$. Có $C = A + B$ với $C = (c_{ij})_{m \times n}$
và $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

VD: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$

Tính chất:

i) $A + B = B + A$ (giao hoán)

ii) $A + O = A$ (O là ma trận không mà các pt' = 0)

iii) $(A + B) + C = A + (B + C)$ (kết hợp)

2.2. Nhân một số với ma trận (nhân số đó với các pt của mt đó)

Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $\alpha \in \mathbb{R}$. Có $C = \alpha \cdot A$ với $C = (c_{ij})_{m \times n}$
và $c_{ij} = \alpha a_{ij}$

VD: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow 2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$; $-\frac{1}{2}A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{3}{2} & -2 \end{pmatrix}$

Tính chất

i) $0 \cdot A = O$; $\alpha \cdot O = O$
ss' mt

ii) $\alpha \cdot (\beta A) = (\alpha \cdot \beta) A$ (kết hợp số)

iii) $\alpha \cdot (A \oplus B) = \alpha A \oplus \alpha B$
mt + mt mt + mt

iv) $(\alpha \oplus \beta) A = \alpha A \oplus \beta A$
ss' + ss' mt + mt

2.3. Phép nhân ma trận với ma trận

• Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$; $B = (b_{jk})_{n \times p}$. (Note: Số cột của A = số hàng của B)
là điều để có phép nhân.

Gi: $C = A.B$ với $C = (c_{ik})_{m \times p}$

và

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk} = a_{i1} \cdot b_{1k} + a_{i2} \cdot b_{2k} + \dots + a_{in} \cdot b_{nk}$$

• **Hiệu:** $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$
các pt

$c_{ik} =$ Lấy Hi của A $\times$ Cột k của ma trận B

VD: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm $A.B$ và $B.A$.

• $A.B = \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 \\ \boxed{3} & 5 \\ \boxed{-2} & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 15 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$

$\rightarrow c_{11} = \text{Hàng 1 của A} \times \text{Cột 1 của B}$
 $= 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) = 1$

$\rightarrow$ Có 4 phần tử

• $B.A = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 \\ \boxed{3} & 5 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \cdot \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} \boxed{-1} & \boxed{2} & \boxed{5} \\ -2 & 6 & 14 \\ -3 & -4 & -5 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$

$\rightarrow$ $c_{11} = \text{Hàng 1 của B} \times \text{Cột 1 của A}$
 $= 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = -1$

$c_{12} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 1 = 15$
(cần xđ 9 phần tử)

a) $\begin{pmatrix} \boxed{2} & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{3 \times 4} = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 7 & -4 \\ 3 & 5 & 2 & 10 \end{pmatrix}_{2 \times 4}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}_{2 \times 4} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}_{4 \times 3} = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 30 \\ -2 & -1 & -13 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$

$\times$ $H_1 \times C_1 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 = 9$

Ví dụ 2 Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm A^2 ; A^3 biết $A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_n$.

• $A^2 = A.A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -14 \\ 7 & 14 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$

• $A^3 = A^2.A = \begin{pmatrix} 7 & -14 \\ 7 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -70 \\ 35 & 42 \end{pmatrix}$

Tính chất

i) $A.B \neq B.A$ (Đa phần) (phép nhân mt k° có t/c giao hoán)

$$ii) \quad A \cdot O = O_{m \times p} \quad ; \quad O \cdot A = O$$

$$iii) \quad (AB)C = A(BC) \quad (\text{kết hợp})$$

$$iv) \quad A(B+C) = AB+AC \quad (\text{phân phối phải})$$

$$v) \quad (A+B)C = AC+BC \quad (\text{p}^2 \text{ trái})$$

vi) Đặc biệt

$$A \cdot I = A \quad ; \quad I \cdot A = A \quad (I \text{ là m}^t \text{ đơn vị})$$

Quy ước

$$A - B = A + (-1) \cdot B$$

Định thức của ma trận

1 Định nghĩa: Cho $A = (a_{ij})_{n \times n}$ (Ma trận vuông mới có định thức).

- Kí hiệu: $\det A$; $|A|$... định thức của A ; $\det A$

- Định thức của A là 1 số được đ/n theo cấp ma trận

$$\cdot) \quad n=1 ; \quad A = (a_{11}) \Rightarrow \det A = a_{11}$$

$$\cdot) \quad n=2 ; \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}$$

$$\cdot) \quad n \geq 3.$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\det A = a_{11} \cdot \det M_{11} - a_{21} \cdot \det M_{21} + a_{31} \cdot \det M_{31} - \dots + (-1)^{n+1} \cdot a_{n1} \cdot \det M_{n1}$$

trong đó M_{ij} là ma trận con của A khi ta xóa đi H_i và C_j

Ví dụ

$$1) \quad A = (-1) \Rightarrow |A| = -1.$$

$$2) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2.$$

$$3) \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 6 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} + 6 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$$

vị trí 21 $\Rightarrow$ Xóa đi H_2, C_1

$$= 1 \cdot 17 - 2 \cdot 11 + 6 \cdot 1 = 1.$$

M_{11}

Nhận xét: Tính định thức cấp 3 = tổng 3 định thức cấp 2 đ/c xác định qua khai triển cột 1

- Dấu + - đan xen.
- $a_{ij} \times$ định thức m^t con được xđ xóa đi H_i và c_j chứa nó.

Ví dụ:

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} \\ = 1 \cdot 7 - 3 \cdot (-6) + 2 \cdot (-11) = 3.$$

$$2) \begin{vmatrix} x & 3 & 2 \\ -3 & x+1 & 1 \\ 0 & -1 & x \end{vmatrix} = x \cdot \begin{vmatrix} x+1 & 1 \\ -1 & x \end{vmatrix} - (-3) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & x \end{vmatrix} \\ = x(x^2 + x + 1) + 3(3x + 2) \\ = x^3 + x^2 + 10x + 6.$$

$$3) \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 \\ 0 & 1 & 2\cos x \end{vmatrix} = \cos x \cdot \begin{vmatrix} 2\cos x & 1 \\ 1 & 2\cos x \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2\cos x \end{vmatrix} \\ = \cos x \cdot (4\cos^2 x - 1) - 1 \cdot 2\cos x \\ = 4\cos^3 x - 3\cos x = \cos 3x$$

$$4) \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = a \cdot \begin{vmatrix} c & a \\ a & b \end{vmatrix} - b \cdot \begin{vmatrix} b & c \\ a & b \end{vmatrix} + c \cdot \begin{vmatrix} b & c \\ c & a \end{vmatrix} \\ = a(bc - a^2) - b(b^2 - ac) + c(ab - c^2) \\ = 3abc - a^3 - b^3 - c^3.$$

Nhận xét 2. Theo Đ/n: Định thức cấp n khai triển theo cột 1 và được tính thông qua n định thức cấp $n-1$.

$m = 4$ tính định thức qua 4 cấp 3.

Ưu điểm: Tính mọi định thức

Nhược điểm: n lớn tính kł kł.

$P^2 \neq$ để tính định thức nhanh hơn??

2. Tính chất.

1) Đổi 2 hàng cho nhau thì định thức đổi dấu.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{H_1 \leftrightarrow H_2} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} ; \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$$

2) α hàng $\rightarrow \alpha \cdot |A|$.

$$\begin{vmatrix} 100 & 200 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 100 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} ; \quad \begin{vmatrix} 300 & 2 \\ 500 & 1 \end{vmatrix} = 100 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$$

3) Lấy 1 hàng $-\alpha$ hàng $\rightarrow$ Kết quả k° đổi.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{H_2 - H_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} ; \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{H_2 - H_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 8 \end{vmatrix}$$

